

[별표 5]

하이브리드자동차 및 전기자동차 배출가스 측정방법(제3조제5호 관련)

1. 일반사항

- (1) "보조 동력 장치"라 함은 연료에너지를 소비시켜 기계 또는 전기에너지를 발생시키는 장치를 말한다. 내연기관, 가스터빈 등을 말한다.
- (2) "주 동력 장치"라 함은 전기모터를 구동시켜 기계 또는 동력을 발생시키는 장치를 말한다. 연료전지 및 전기동력 등을 말한다.
- (3) "배터리 충전상태"라 함은 배터리 최대 용량 대비 남아있는 전기에너지의 양을 비율로 나타낸 것을 말한다.
- (4) "배터리 방전"이라 함은 차량의 배터리가 외부로부터의 전기공급이 없이 주행시 완전히 방전될 때까지 주행하는 것을 말한다.
- (5) "배터리 충전"이라 함은 차량의 배터리가 외부로부터의 전기공급이 없이 주행시 완전히 방전되지 않은 상태에서 내연기관을 구동하여 충전 및 주행하는 것을 말한다. 전기자동차의 경우 플러그인으로 배터리에 충전하는 것을 말한다.

2. 시험장치

하이브리드 자동차 및 전기자동차의 배출가스를 측정하기 위한 장치는 [별표 1]CVS-75 모드 측정방법에서 정한 장치와 동일하며, 법에 의한 형식승인을 득하고 규정된 정도검사를 필한 장비이어야 한다.

3. 배출가스 측정방법

가. 개 요

배출가스 허용기준에 적합여부를 결정하기 위해서 시험자동차가 순차적으로 절차는 [별표 1] CVS-75모드 측정방법의 표 1과 동일하며, 시험이 진행되는 동안 시험실의 온도는 20-30℃(68-86°F)를 유지 하여야 한다.

나. 배출가스 측정

(1) 자동차의 준비

- 1) 자동차의 연료분포가 정상적으로 유지하기 위해 자동차를 수평으로 한다.
- 2) 가솔린자동차는 규정된 연료를 약 반쯤 넣고 연료탱크 온도를 측정할 수 있어야 한다.
- 3) 자동차의 연료를 누출시킬 수 있도록 가장 낮은 부위에 누출구를 준비한다.
- 4) 배터리의 충전상태 또는 축전기의 저장상태를 확인할 수 있어야 한다.

(2) 배터리의 충전상태

- 1) 배터리 충전은 연료 누출 및 주입전 설정해야 한다.
- 2) 수동으로 보조 동력장치를 가동 시킬 수 없는 하이브리드 차량의 경우 예비주행

중 최대로 보조 동력장치를 가동할 수 있는 상태로 배터리를 충전시킨다.

- 3) 수동으로 보조 동력장치를 가동 시킬 수 있는 하이브리드 차량의 경우 배터리 충전상태는 다음의 조건을 만족해야 한다.

가. 배터리 보충 하이브리드 차량은 제작사 사양의 최저 상태로 설정해야 한다.

나. 배터리 방전 하이브리드 차량은 보조 동력장치가 가동될수 있는 상태로 설정해야 한다.

- 4) 시험 전 주 동력장치를 가동 시킬 수 있는 전기자동차의 경우 배터리 충전상태는 제작사에서 제시하는 사양의 완전 충전상태로 있어야 한다. 다만, 소킹 전 정격 압폐어가 나오지 않는 경우는 완전 충전을 한 후 소킹에 들어간다.

- 5) [별표 1]CVS-75모드 측정방법에 따라 연료주입 및 예비주행을 실시한다.

- 6) 예비주행후 5분안에 배터리를 다음의 조건으로 설정해야 한다.

가. 수동으로 보조 동력장치를 가동시킬 수 없고 배터리 보충 하이브리드 차량의 경우 배터리 상태가 배터리 충전오차 조건을 만족해야 한다. 만약 배터리 충전을 강제로 해야 할 경우 실내 주차시간동안 행해져야 한다.

나. 수동으로 보조 동력장치를 가동시킬 수 없고 배터리 방전 하이브리드 차량의 경우 배터리 상태 조정이 필요없다.

다. 수동으로 보조 동력장치를 가동시킬 수 있는 차량은 보조 동력장치가 가동될 수 있도록 배터리를 설정해야 한다.

- (3) 주간 증발 손실시험, 배출가스 측정, 고온 증발손실 시험은 [별표 1]CVS-75모드 측정방법에 따라 실시한다.

(4) 배터리 충전 오차

배출가스 측정시 다음의 배터리 충전 오차를 만족해야 한다. 다만, 외국의 제작자가 아닌 자로부터 수입되는 자동차에 대해서는 그러하지 아니하다.

- 1) 에너지 저장장치로 배터리를 사용하는 하이브리드 차량의 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01 \leq (A - h_{final}) - (A - h_{initial}) \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{V_{system} \times K_1} \cdot 0.01$$

여기서

$(A - h_{final})$: 시험 종료시 저장된 배터리 용량(A-h)

$(A - h_{initial})$: 시험 시작시 저장된 배터리 용량(A-h)

NHV_{fuel} : 연료의 저발열량(J/kg)

m_{fuel} : 시험시 소모된 연료량(kg)

V_{system} : 배터리의 DC 공칭전압(V)

K_1 : 전환계수 (3600 s/h)

- 2) 에너지 저장장치로 축전기를 사용하는 하이브리드 차량의 경우

$$-\frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01 \leq (V^2)_{final} - (V^2)_{initial} \leq \frac{NHV_{fuel} \times m_{fuel}}{C/2} \cdot 0.01$$

여기서

- $(V^2)_{final}$: 시험 종료시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)
 $(V^2)_{initial}$: 시험 시작시 저장된 축전기 전압의 제곱(V)
 NHV_{fuel} : 연료의 저발열량(J/kg)
 m_{fuel} : 시험시 소모된 연료량(kg)
 C : 축전기의 최대 용량(F)

4. 시험용 연료, 분석용 가스, 동력계 주행 시험계획(UDDS : Urban Dynamometer Driving Schedule) 및 부하설정 및 장치의 교정

시험용 연료, 분석용 가스, 동력계 주행 시험계획(UDDS : Urban Dynamometer Driving Schedule) 및 부하설정 및 장치의 교정은 [별표 1]CVS-75모드 측정방법을 따른다.

5. 전기동력 주행거리의 측정 및 배기관가스 배출값 산정

자동차의 외부에서만 충전이 가능한 하이브리드 전기자동차는 별표 1의 CVS-75 모드를 이용하여 전기동력만으로 주행가능한 거리를 측정하고, 주행가능거리에 따라 시행규칙 별표 17. 바. 비고6호의 배기관가스 배출값을 산정한다

가. 전기동력 주행거리 측정방법

- (1) 별표 1의 CVS-75모드 측정방법에서 상온 주차가 완료된 후에 차량을 차대 동력계로 이동시키고, 동력계주행계획(UDDS)에 따라 계속 운전한다. 각각의 주행주기 사이에는 10분간 정차한다.
- (2) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도와 같거나 높은 경우에는 시험자동차가 더 이상 동력계주행계획의 속도를 따라가지 못하는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.
- (3) 시험자동차의 최고속도가 동력계주행계획상의 속도 보다 낮은 경우에는 시험자동차의 최고속도로 운전하되, 시험자동차 최고속도의 95% 이하로 떨어지는 시점 또는 배터리 허용온도 초과 및 배터리 전압 낮음 등과 같이 제작자가 안전상의 이유로 운전을 중단하여야 하는 시점에서 시험을 완료한다.
- (4) 시험이 완료된 시점까지의 주행거리를 측정하여 전기동력 주행거리로 산정한다.

나. 배기관가스 배출값(시행규칙 별표17. 바. 비고6호 관련)

- (1) 가. 에서 산정된 전기동력 주행거리에 따른 하이브리드자동차 주행계수는 다음 표와 같다. 표에서 AER은 전기동력주행거리로서 단위는 km이다.

전기동력 주행거리	하이브리드자동차 주행계수
16km 미만	0.0
16km 이상 145km 이하	$(33.8 + 0.5 \times AER / 1.609) / 35$
145km 초과	2.25

- (2) 하이브리드 배기관가스 배출값은 시행규칙 별표17.바.의 배출허용기준에 따라 다음 표와 같이 산정한다.

배출허용기준	하이브리드 배기관가스 배출값(g/km)
기준1	$0.047 - \text{VMT}(\text{하이브리드자동차 수}) \times 0.022$ 주행계
기준2	$0.025 - \text{VMT}(\text{하이브리드자동차 수}) \times 0.019$ 주행계

- (3) 전기자동차의 기본모드 성능시험은 차대동력계에서 실시하고, 누적시험은 MAD 또는 주행로에서 실시할 수 있다. 다만, 주행로에서 실시하는 경우는 주행기록을 하여야 하고, 고시에서 정하는 일반적인 방법에 따른다.